

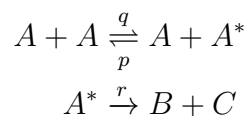
5. naloga: Modeli kemijskih reakcij

Filip Lovšin

November 2024

1 Model binarne reakcije

Primer modela binarne reakcije lahko zapišem tako:



kjer če spremenim oznake spremenljivk kot: $A = x$, $A^* = y$, $B = z$ ter $C = w$ dobim sistem diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= -px + qxy \\ \dot{y} &= px^2 - qxy - ry \\ \dot{z} &= \dot{w} = ry. \end{aligned}$$

Sistem sem najprej rešil eksaktno, kjer sem spreminjal razmerja $\frac{r}{qA_0}$ (slika 1). Najprej sem mislil, da je napaka to, da se spremenljivka A^* sploh nič ne spreminja, oziroma je ves čas 0, ampak potem mi je padlo na pamet, da itak ko nastane takoj razpade na B in C, tako da mislim, da tukaj ni panike (vsaj upam, ker sem izgubil ogromno živcev zaradi tega (in ogromno overthinkal)). Sisteme diferencialnih enačb sem reševal s pomočjo pythona preko **scipy.integrate odeint**.

Nato sem si ogledal še aproksimacijo stacionarnega stanja, kjer upoštevam $\dot{y} = 0$. Če to naredimo lahko izrazimo ven y :

$$y = \frac{px^2}{qx + r}, \tag{1}$$

ki ga lahko vstavimo v ostali dve diferencialni enačbi. Rezultat je viden na sliki 2, in je zelo podoben sliki 1.

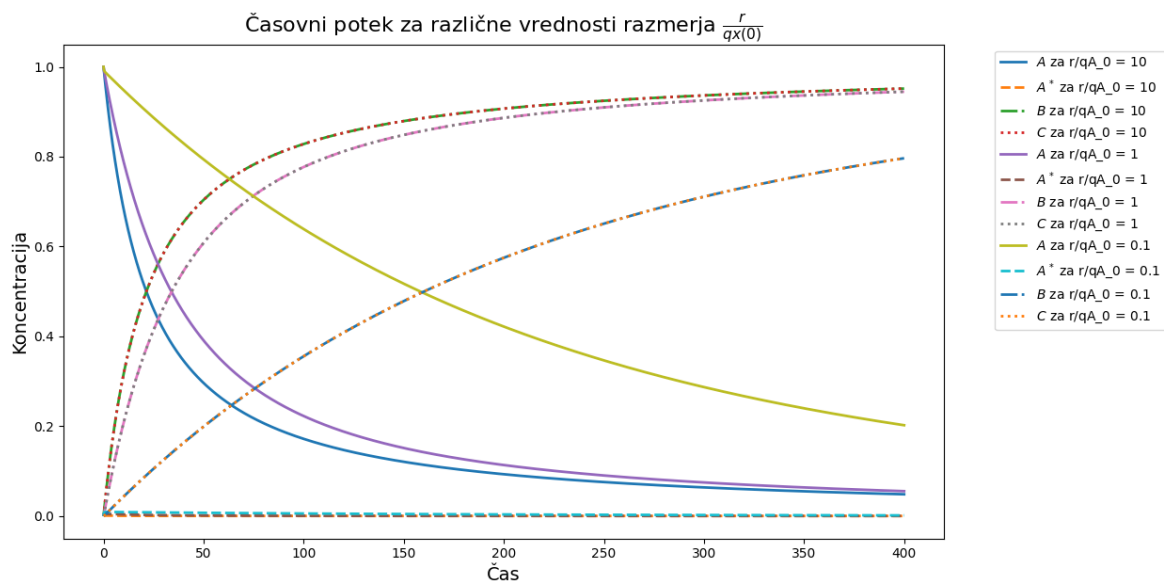


Figure 1: Model binarne reakcije, za različne vrednosti razmerja $\frac{r}{qA_0}$

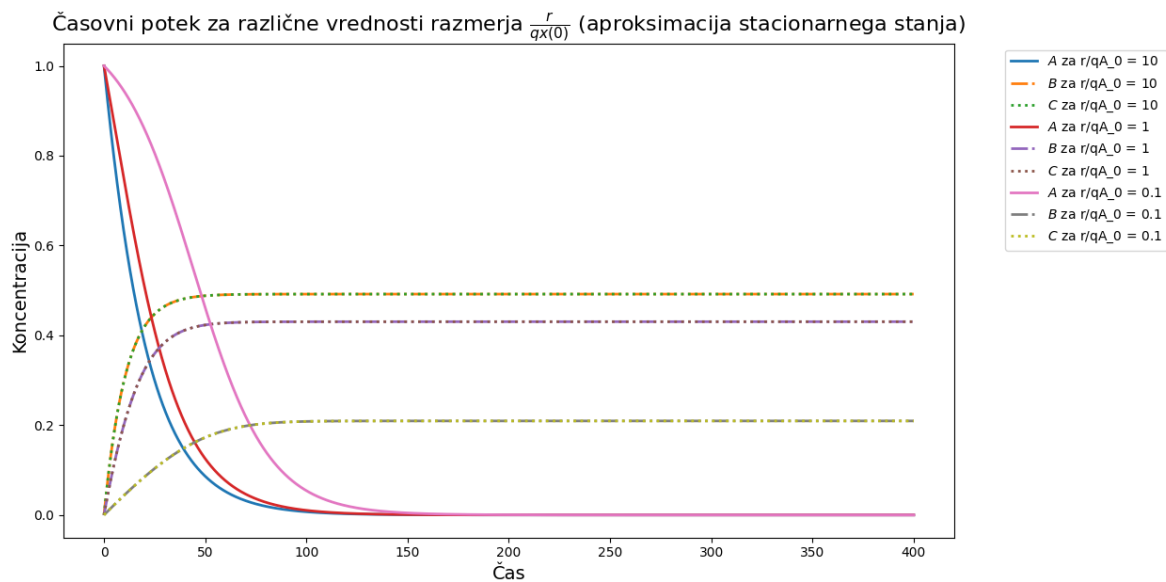
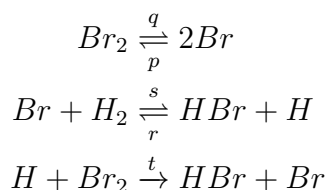


Figure 2: Model binarne reakcije v aproksimaciji stacionarnega stanja, za različne vrednosti parametra $\frac{r}{qA_0}$

2 Model reakcije $H_2 + Br_2 \rightleftharpoons 2HBr$

Če reakcijo razširimo po delčkih dobimo:



in spremenimo oznake spremenljivk kot $H_2 = u$, $Br_2 = v$, $HBr = x$, $H = y$ in $Br = z$ dobimo sistem diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned} \dot{u} &= sxy - rzu \\ \dot{v} &= qz^2 - pv - tyv \\ \dot{x} &= rzu + tyv \\ \dot{y} &= rzu - sxy - tyv \\ \dot{z} &= pv - qz^2 - rzu + sxy - tyv. \end{aligned}$$

Sistem sem ponovno najprej rešil eksaktno in pri tem spreminjal parametre. Rezultati so prikazani na slikah 3, 4, 5, 6, 7 in 8. Koncentracija vodikovega bromida se različno spreminja glede na spremembe parametra. Te spremembe so bolj vidne v logaritemski skali, zato sem narisal oboje.

Narisal pa sem tudi še potek vseh koncentracij, za primer, ko je $p = 1$, $q = 0.5$, $r = 0.2$, $s = 1.5$, $t = 1.2$ pri začetnem pogoju $\frac{H_2}{Br_2} = 0.5$, prikazan na sliki 9.

Potem pa sem upošteval še aproksimacijo stacionarnega stanja $\dot{y} = \dot{z} = 0$ in poskusil dobiti empirični izraz iz navodil. Iz zadnjih dveh enačb v sistemu diferencialnih enačb dobimo:

$$\begin{aligned} \dot{y} &= rzu - sxy - tyv \\ \dot{z} &= pv - qz^2 - rzu + sxy - tyv. \\ \dot{z} &= pv - qz^2 - \dot{y} \\ 0 &= pv - qz^2 - 0 \end{aligned}$$

in iz tega prvo spremenljivko:

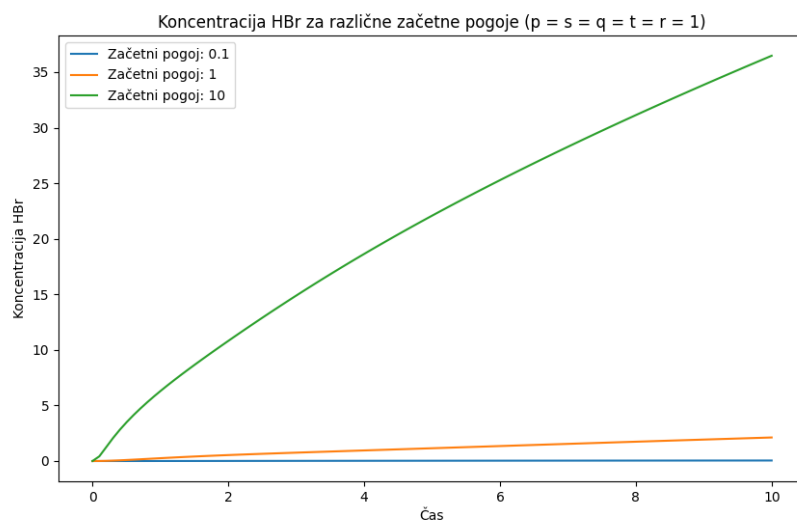
$$z = \sqrt{\frac{p}{q}}v, \quad (2)$$

če to vstavimo v diferencialno enačbo za spremenljivko y lahko izrazim ven to spremenljivko kot:

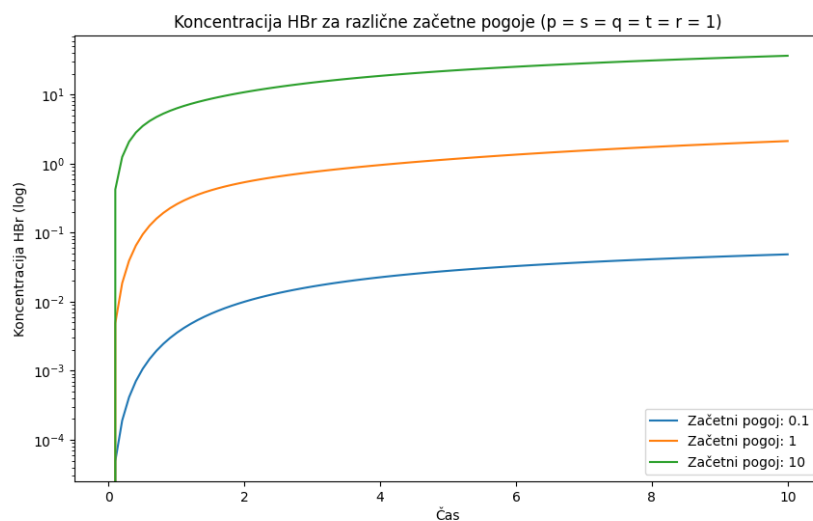
$$y = \frac{ru\sqrt{\frac{p}{q}}v}{sx + tv}. \quad (3)$$

Če sedaj te dve spremenljivki vstavimo v diferencialno enačbo za spremenljivko x (ki je koncentracija HBr , kar me zanima), dobimo ven:

$$\dot{x} = ru\sqrt{\frac{p}{q}}v\left(1 + \frac{1}{1 + \frac{sx}{tv}}\right). \quad (4)$$

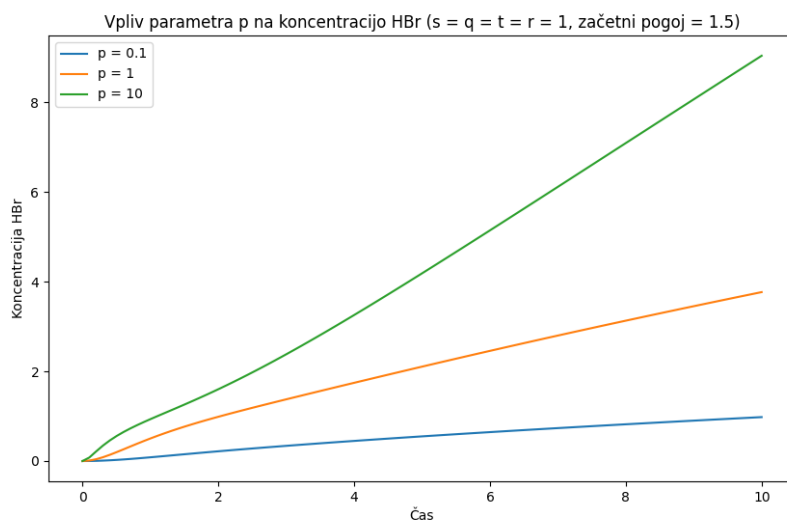


(a) Linearna skala

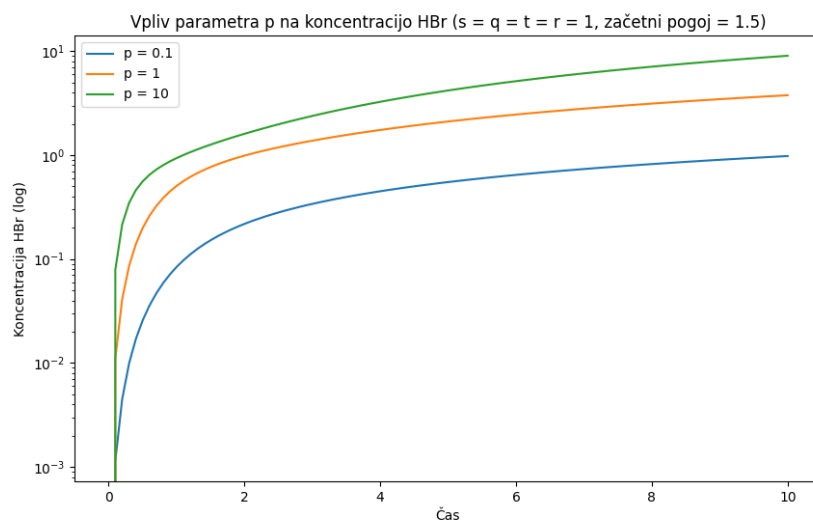


(b) Log skala

Figure 3: Koncentracija HBr v odvisnosti od začetnega pogoja.

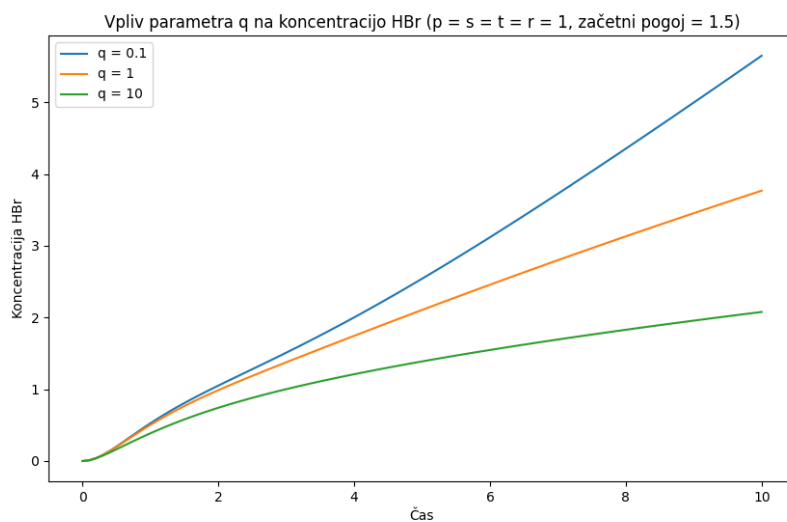


(a) Linearna skala

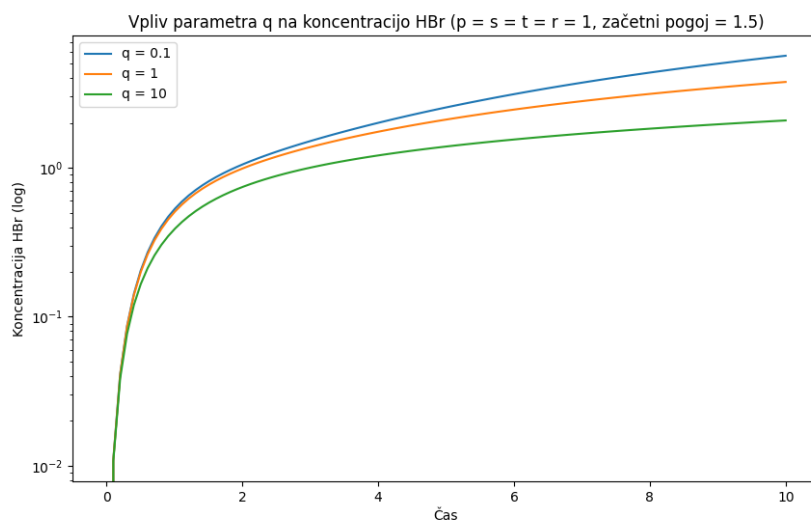


(b) Log skala

Figure 4: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra p .

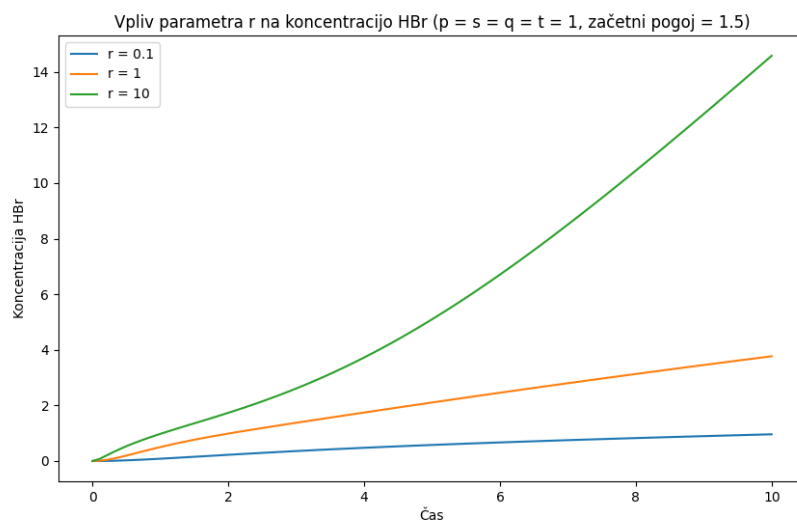


(a) Linearna skala

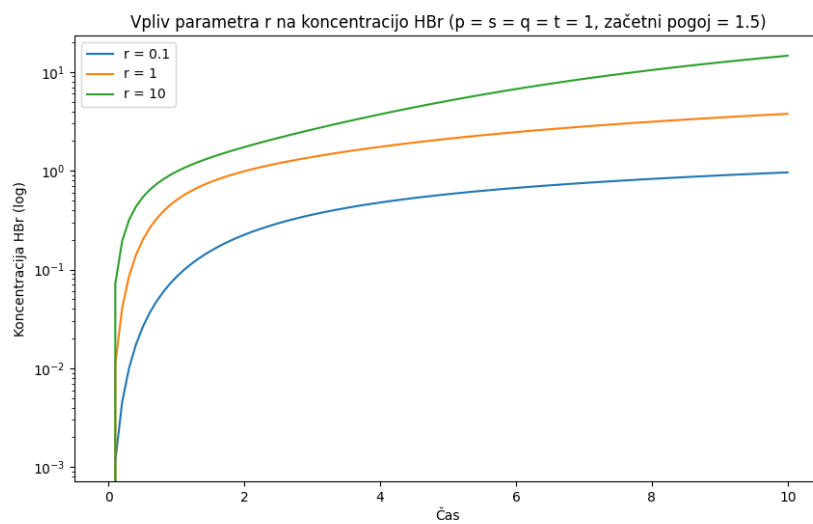


(b) Log skala

Figure 5: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra q .

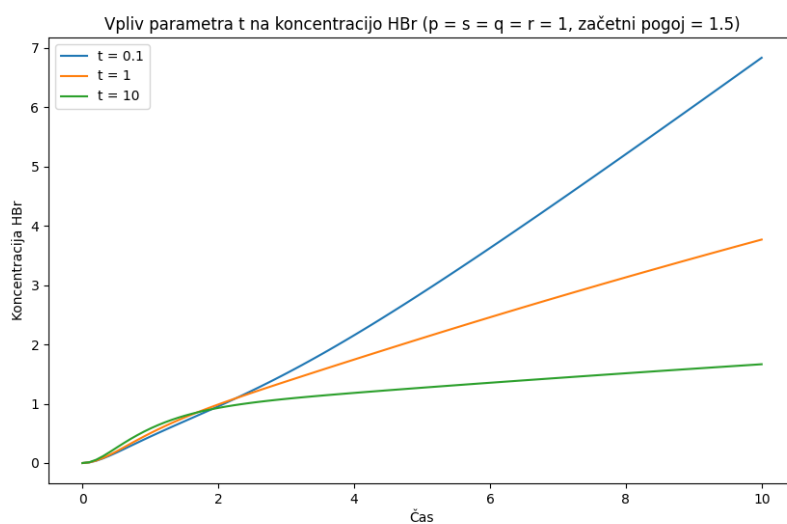


(a) Linearna skala

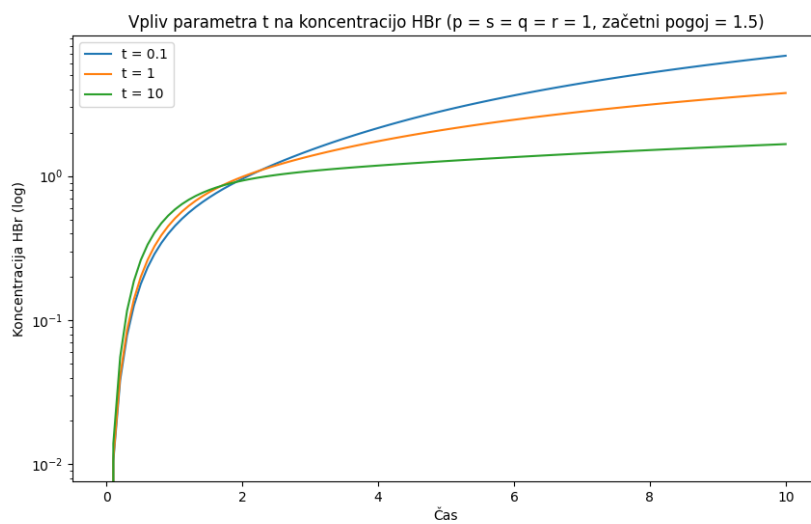


(b) Log skala

Figure 6: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra r .

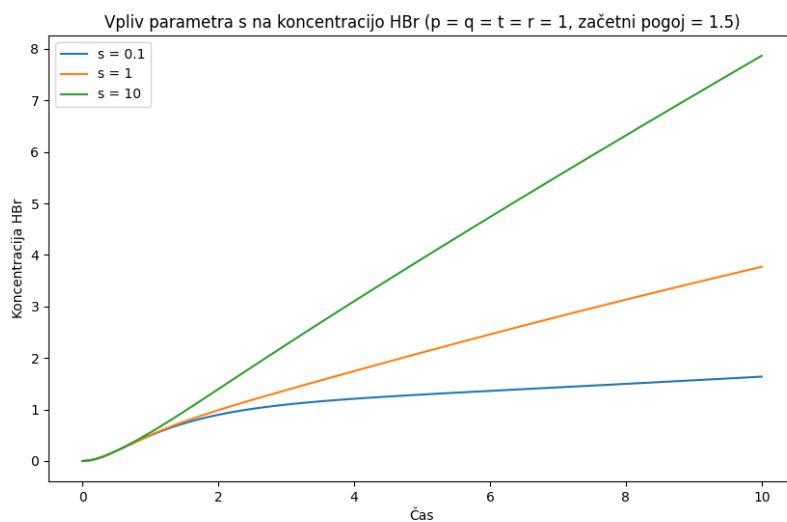


(a) Linearna skala

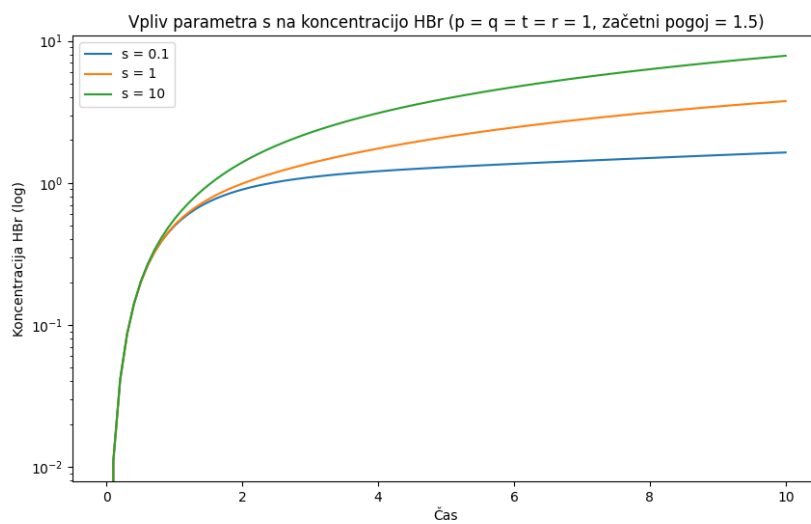


(b) Log skala

Figure 7: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra t .



(a) Linearna skala



(b) Log skala

Figure 8: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra s .

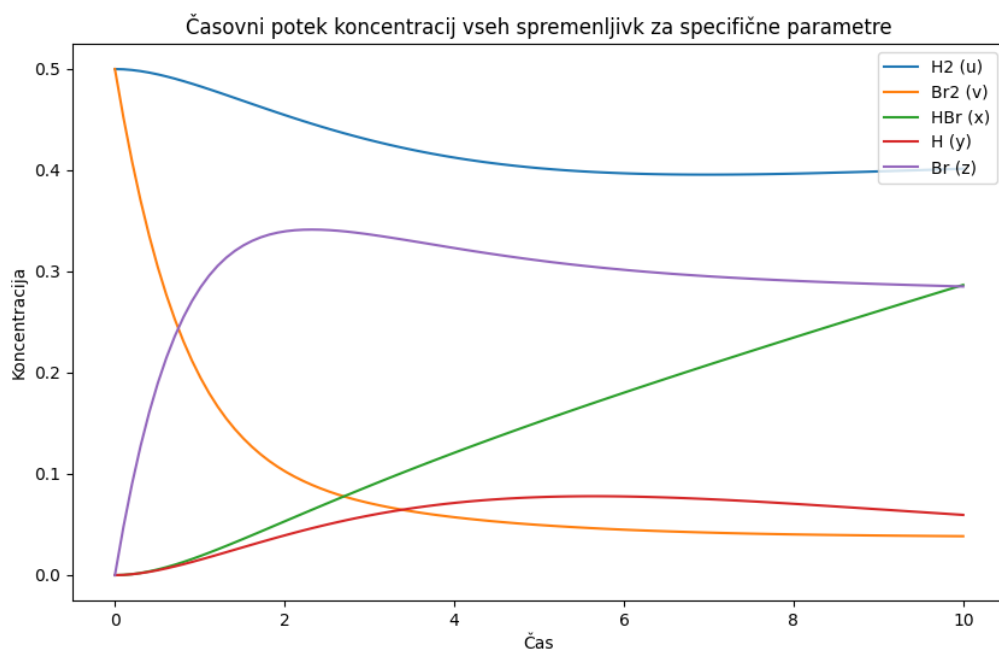


Figure 9: Časovni potek vseh krivulj za dano reakcijo.

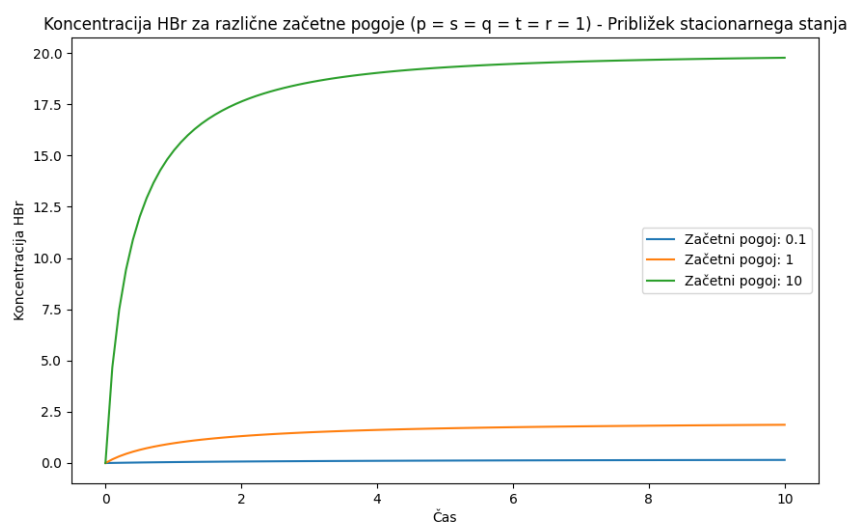
Opazimo lahko korensko odvisnost od spremenljivke v (koncentracija Br_2), kar je podobno kot v empirični enačbi, ki jo kemiki uporabljajo:

$$[H\dot{Br}] = \frac{k[H_2]\sqrt{[Br_2]}}{m + \frac{[HBr]}{[Br_2]}}. \quad (5)$$

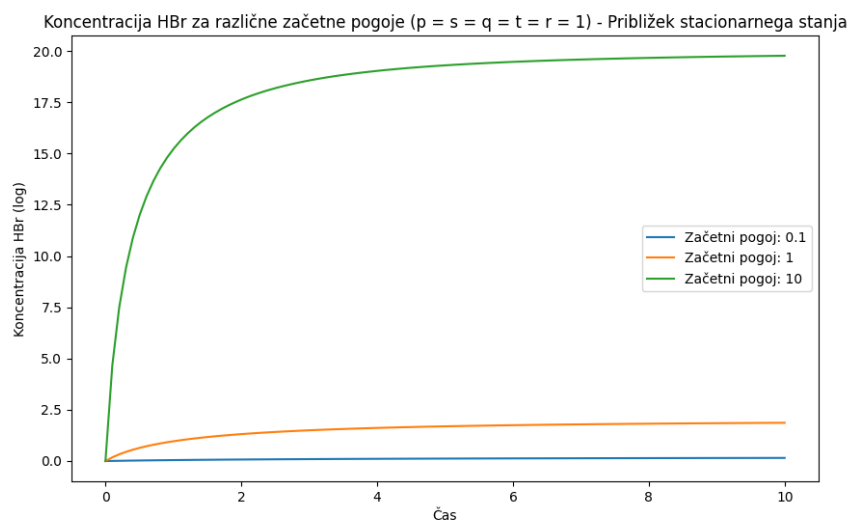
Če primerjam aproksimacijo stacionarnega stanja in eksaktno rešitev se opazi, da so si rezultati malce različni med seboj, ampak oboji ohranjajo podobno obliko. Nato sem narisal še časovni potek koncentracije HBr za različna začetna razmerja $\frac{H_2}{Br_2}$ za $k = 1$ ter $m = 2.5$.

Nato sem pa poskusil naprogramirati še kakšen graf, ki bi mi dal boljši vpogled v hitrost reakcije. Ker se mi je zdelo lažje, sem delal v približku stacionarnega stanja. Najprej sem narisal (slika 17) kako se potek koncentracije vodikovega bromida povečuje če imamo na začetku 0 vodikovega bromida v reakcije ter več kot nič v drugem primeru. Zanimivo se mi zdi, da obe krivulji podobno hitro naraščata in se potem počasi skupaj stikujeta (če bi čas povlekel v malce daljše obdobje).

Nato pa sem si še ogledal hitrost reakcije, torej na graf sem narisal odvod koncentracije vodikovega bromida v odvisnosti od časa. Rezultat je prikazan na sliki 18. Vidi se, da je hitrost na začetku zelo velika, nato pa hitro začne padati, ker se zmanjšuje število začetnih reaktantov.

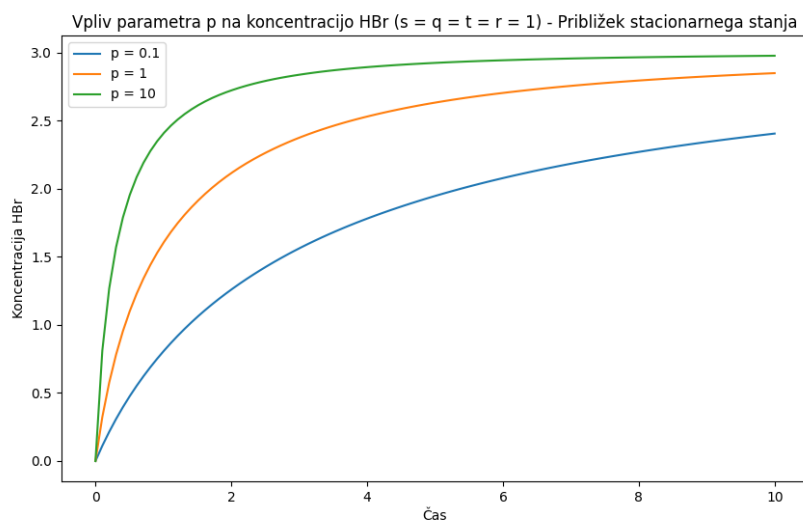


(a) Linearna skala

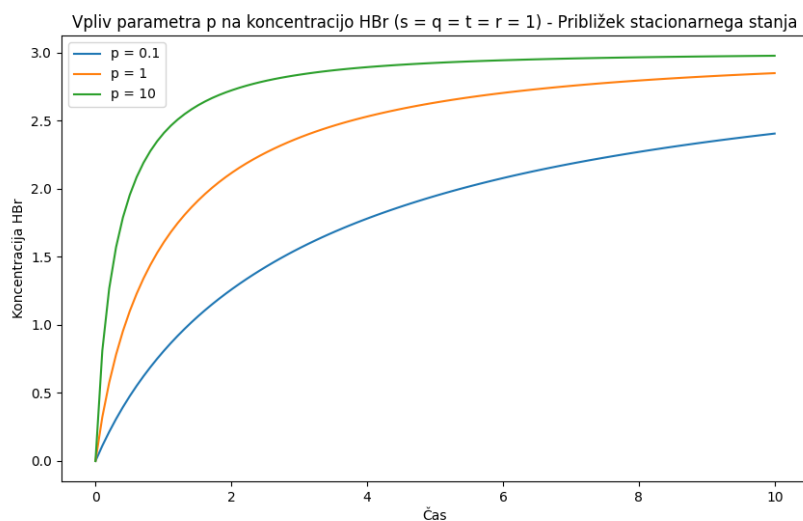


(b) Log skala

Figure 10: Koncentracija HBr v odvisnosti od začetnega pogoja v stacionarnem stanju.

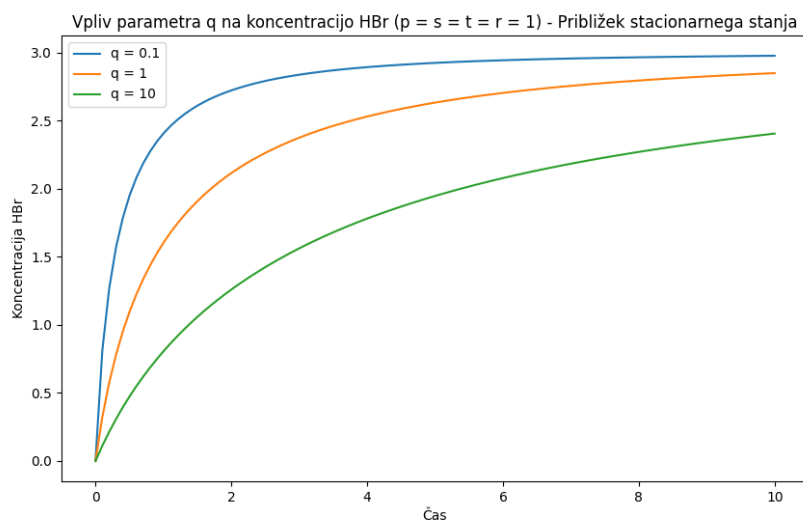


(a) Linearna skala

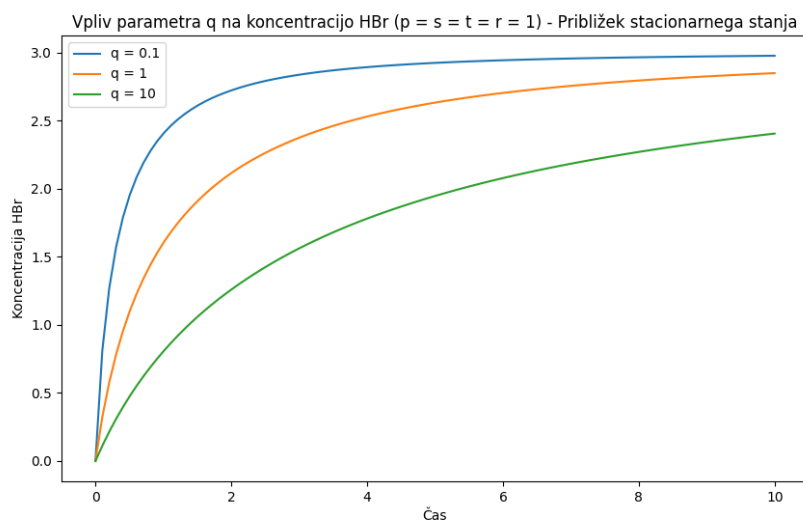


(b) Log skala

Figure 11: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra p v stacionarnem stanju.

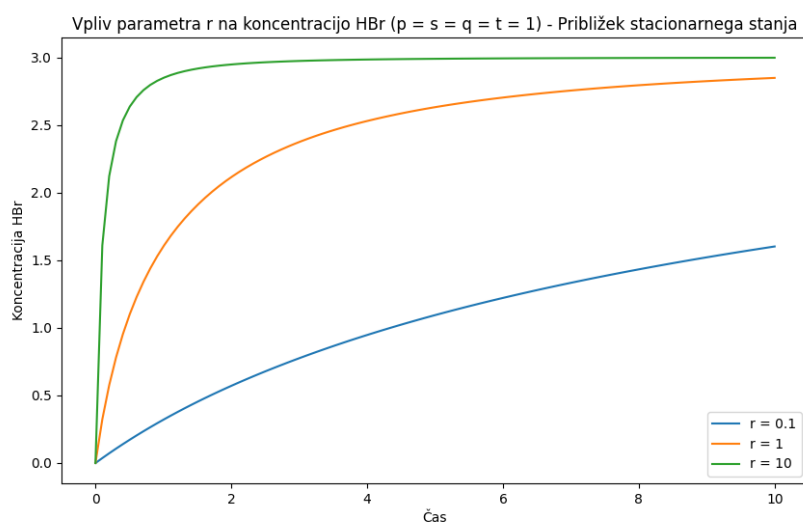


(a) Linearna skala

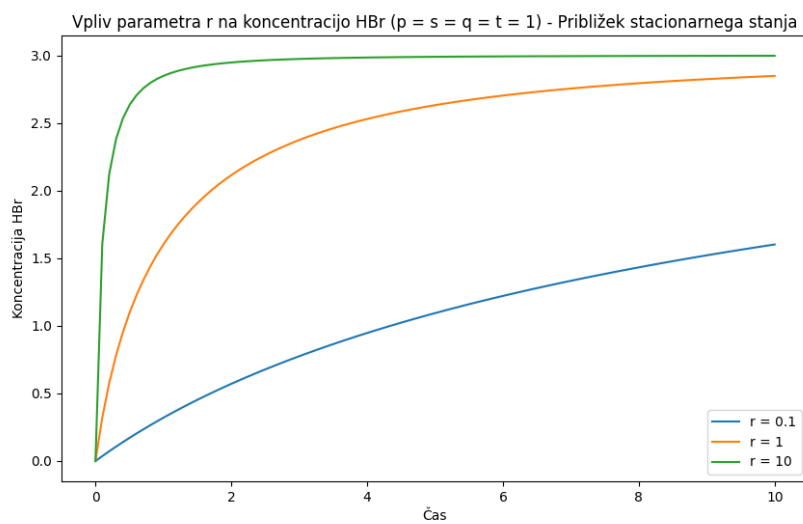


(b) Log skala

Figure 12: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra q v stacionarnem stanju.

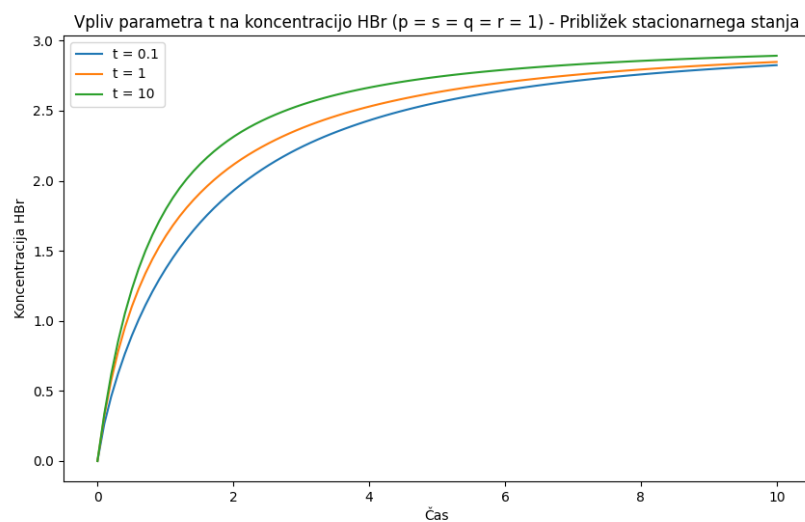


(a) Linearna skala

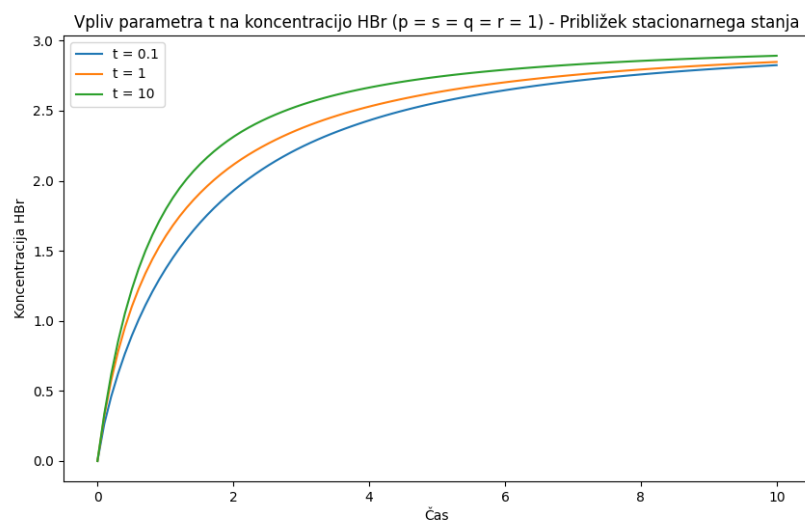


(b) Log skala

Figure 13: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra r v stacionarnem stanju.

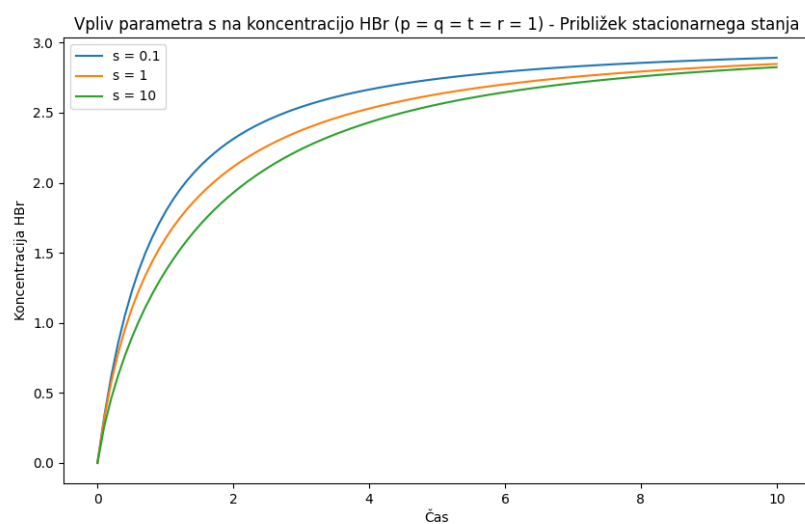


(a) Linearna skala

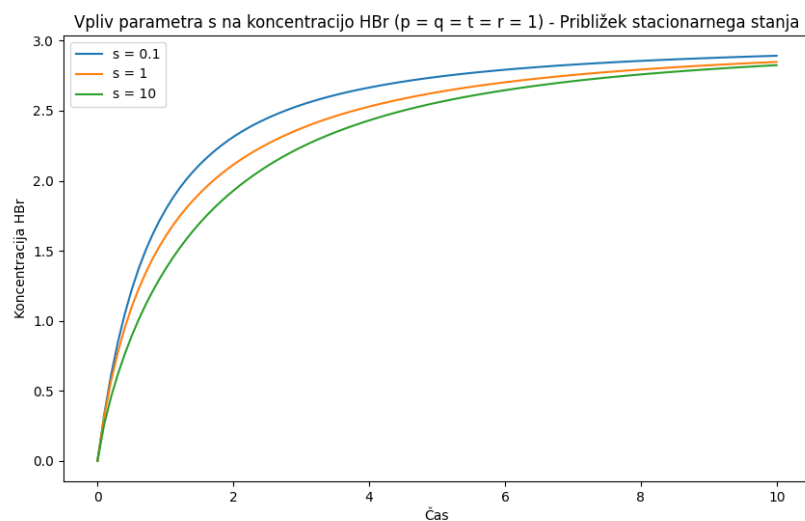


(b) Log skala

Figure 14: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra t .



(a) Linearna skala



(b) Log skala

Figure 15: Koncentracija HBr v odvisnosti od parametra s v stacionarnem stanju.

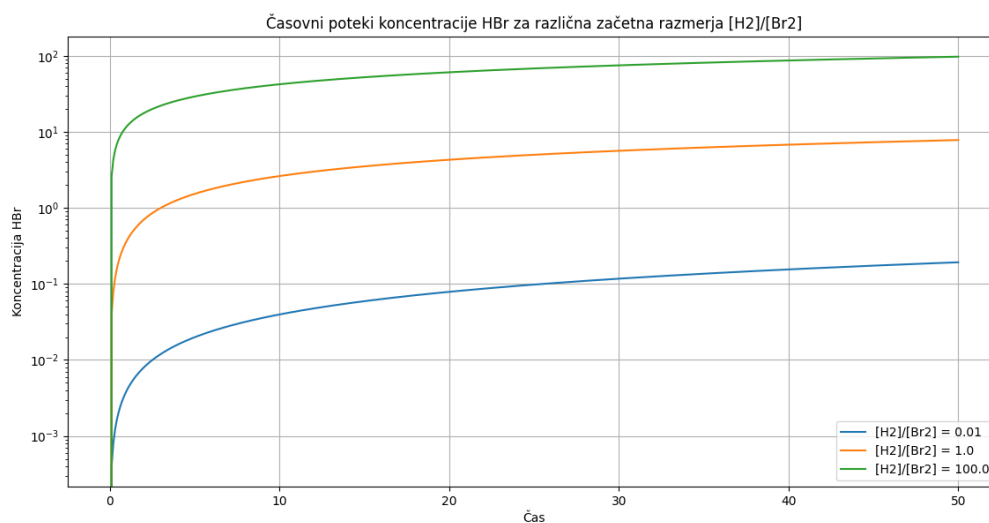


Figure 16: Časovni potek koncentracije HBr za različna začetna razmerja vodika in broma, kjer sem upošteval empirično podano enačbo za $m = 2.5$ ter $k = 1$.

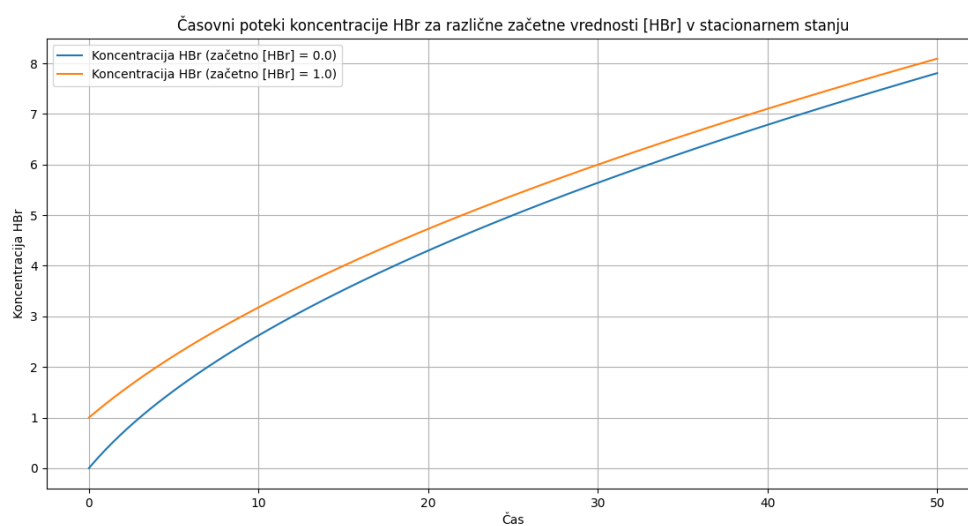


Figure 17: Časovni potek koncentracije HBr, če imam v štartu že nekaj HBr ali pa nič v približku stacionarnega stanja.

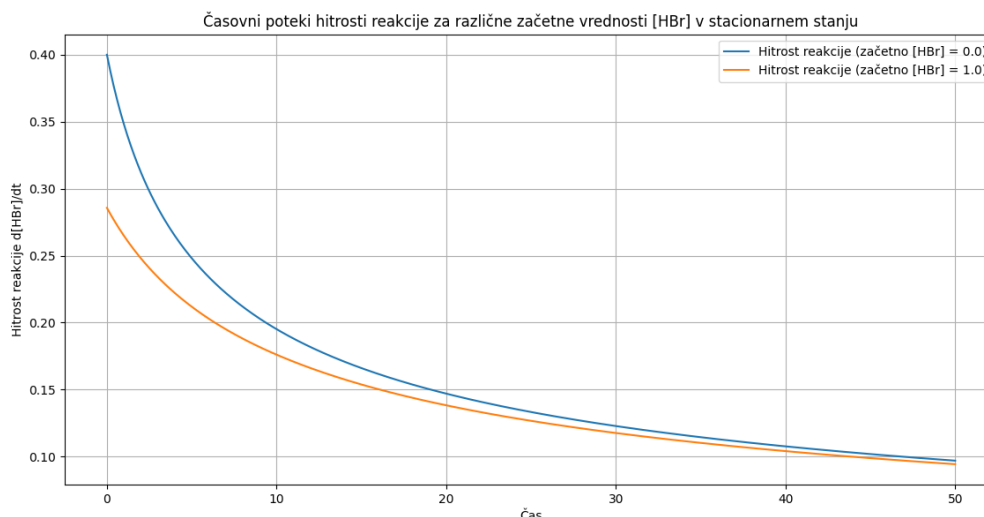
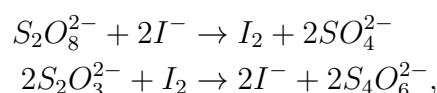


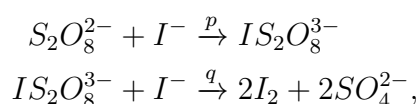
Figure 18: Časovni poteki hitrosti reakcije za različne vrednosti koncentracije vodikovega bromida v približku stacionarnega stanja.

3 Kemijska ura

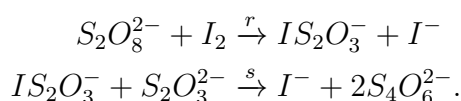
Poanta kemijske ure je, da si ogledamo reakcijo ki poteče z nekim časovnim zamikom. V tem primeru bo to jodova ura. Reakcijo lahko zapišemo kot:



kjer sta pa obe enačbi sosledji dveh binarnih reakcij:



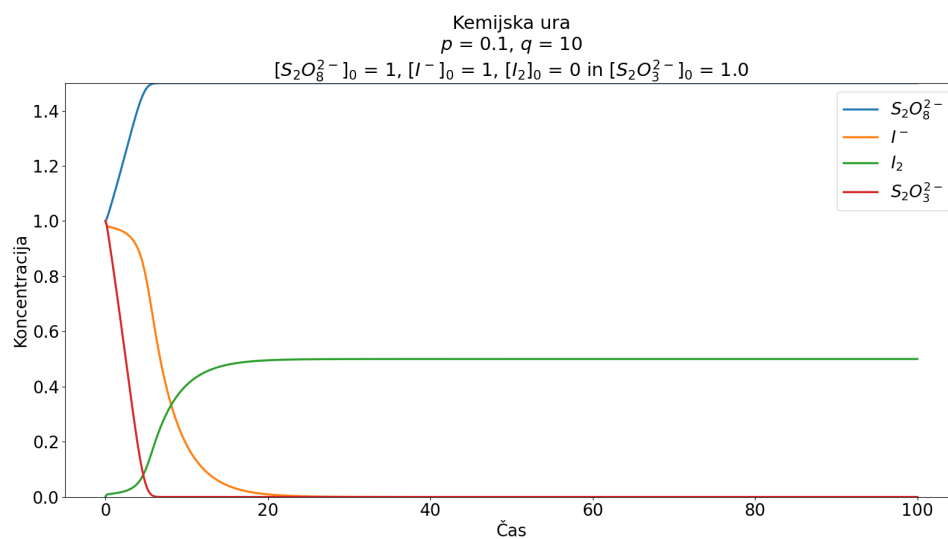
ter



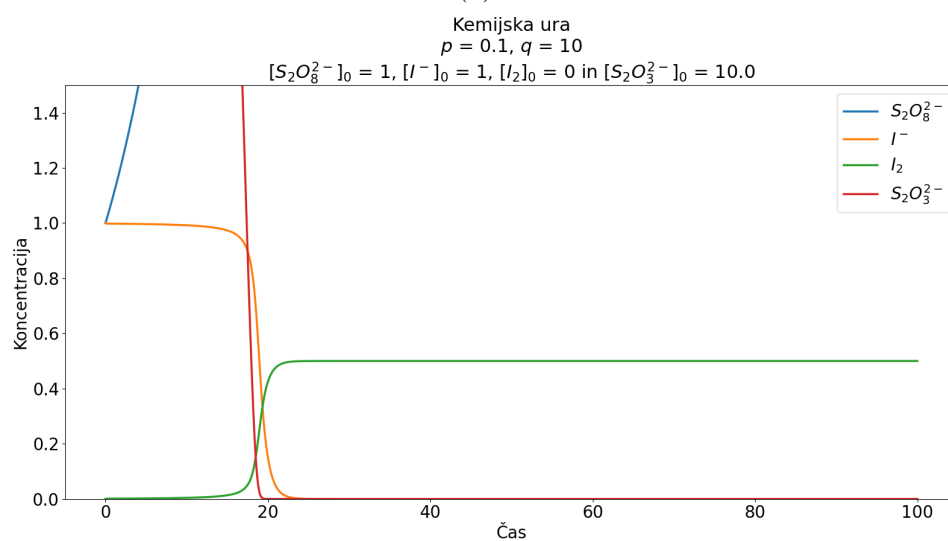
Sedaj kot v prvi in drugi nalogi reakcijo zapišem v sistem diferencialnih enačb, kjer so spremenljivke sledeče: $S_2O_8^{2-}, I^-, IS_2O_8^{3-}, I_2, SO_4^{2-}, S_2O_3^{2-}, IS_2O_3^-, S_4O_6^{2-} = x, y, z, a, b, c, d, e..$ Če še upoštevam aproksimacijo stacionarnega stanja $[IS_2O_8^{3-}] = [IS_2O_3^-] = 0$, dobim sledeč sistem diferencialnih enačb:

$$\begin{aligned} \dot{x} &= qca \\ \dot{y} &= -2pxy + 2qca \\ \dot{a} &= pxy - qca \\ \dot{b} &= -2qac. \end{aligned}$$

Malce sem se poigral s spreminjanjem koncentracij različnih spojin in sem ugotovil, da se kemijska ura najlepše vidi, ko spreminjam koncentracijo $S_2O_3^{2-}$.

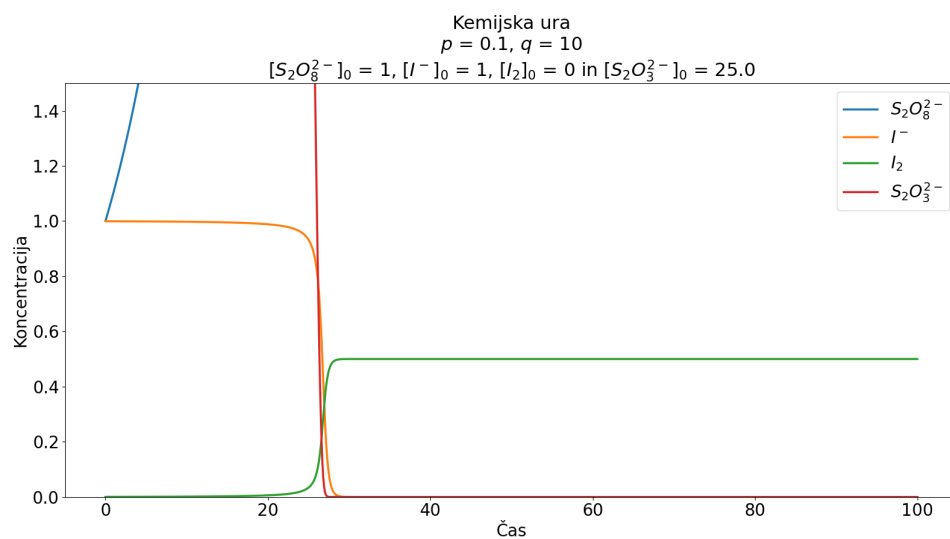


(a)

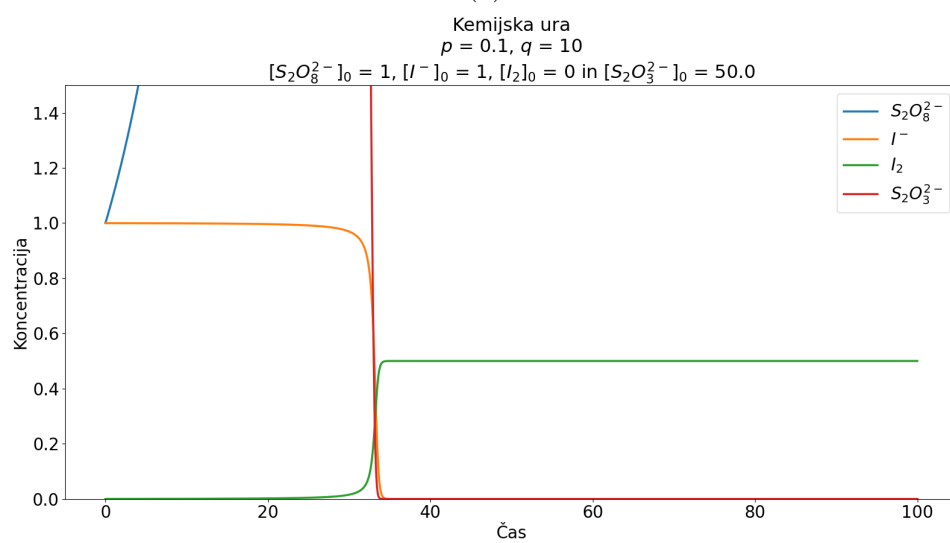


(b)

Figure 19: Kemijska ura a) $[S_2O_3^{2-}] = 1$, b) $[S_2O_3^{2-}] = 10$.



(a)



(b)

Figure 20: Kemijska ura a) $[S_2O_3^{2-}] = 25$, b) $[S_2O_3^{2-}] = 50$.

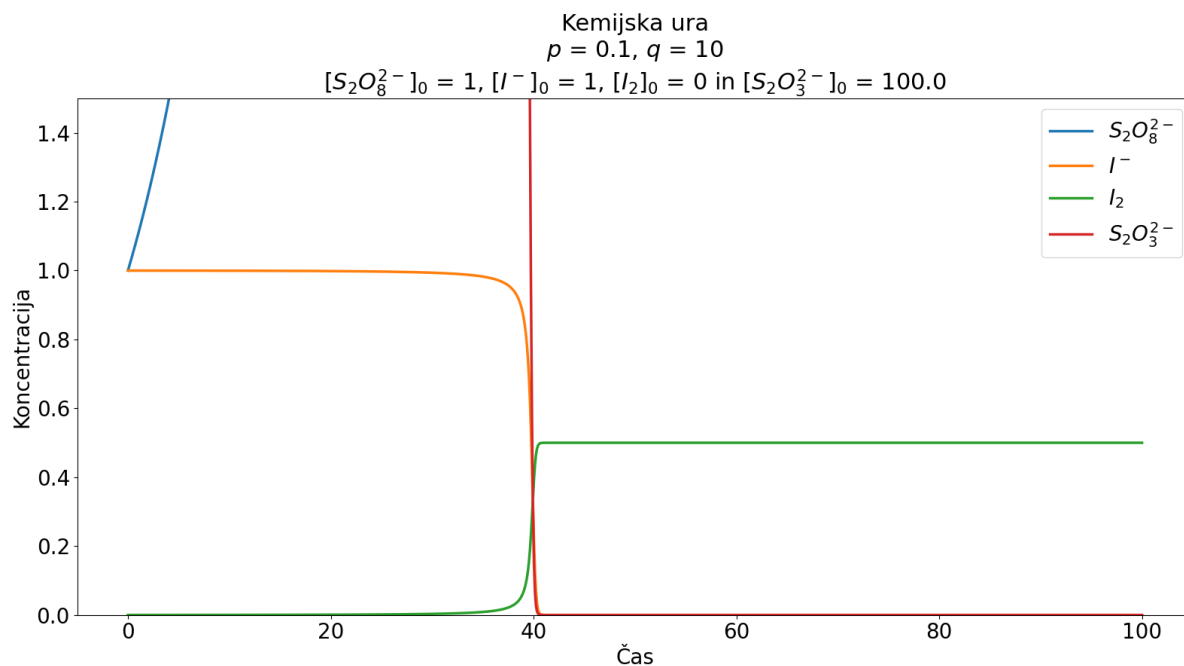
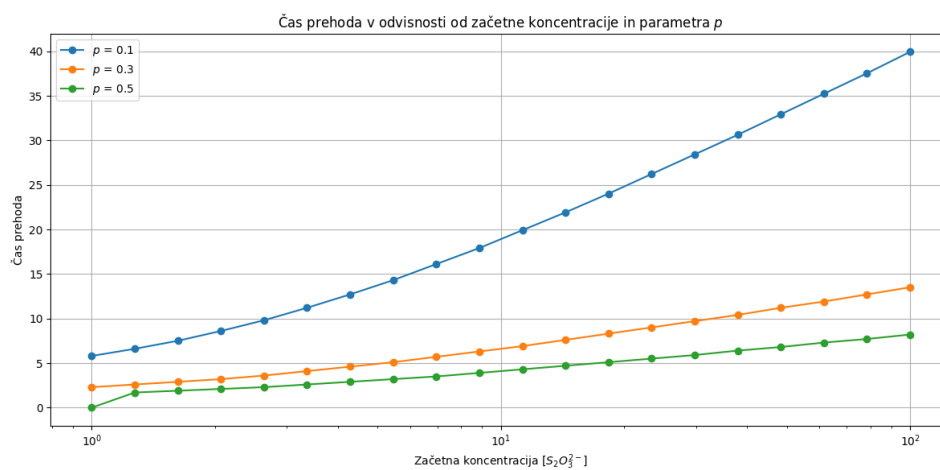
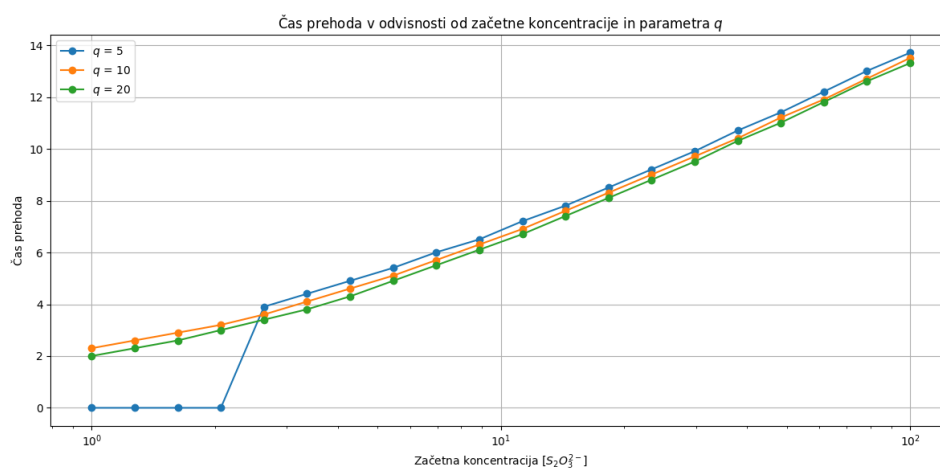


Figure 21: Kemijska ura, pri začetni koncentraciji $[S_2O_3^{2-}] = 100$.

Za konec pa sem si še ogledal, kako je čas prehoda odvisen do začetne koncentracije $[S_2O_3^{2-}]$ in parametra p ali q , lepo se vidi, da je čas prehoda kar precej odvisen od parametra p ter začetne vrednosti $[S_2O_3^{2-}]$, od parametra q pa niti ne toliko (zdi se mi, da sem nekaj narobe naprogramiral za $q = 5$, ampak ne vem čisto točno kaj bi bilo lahko narobe, ker mi je čuden ta začetek). Nato pa še naprogramiral hitrost prehoda v odvisnosti od obeh parametrov in začetne koncentracije $[S_2O_3^{2-}]$. Lepo se vidi, da večja kot je začetna koncentracija, večji je ta prehod, oba parametra pa tudi vplivata na hitrost prehoda.

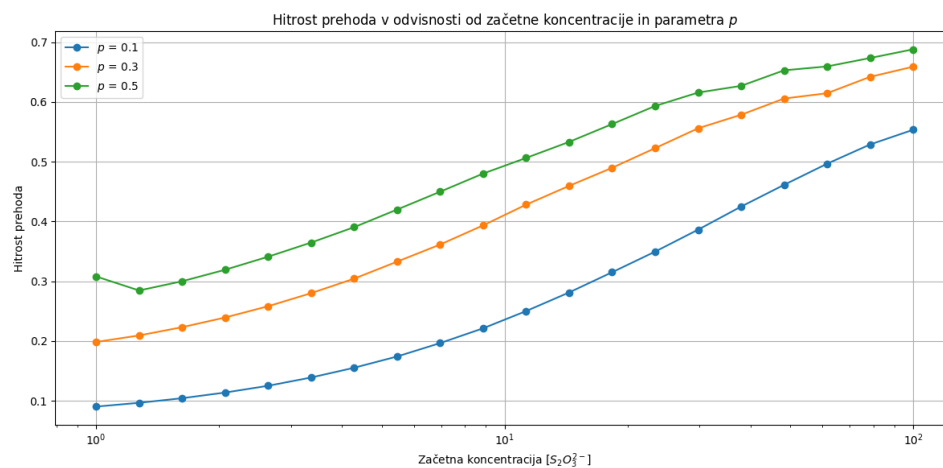


(a)

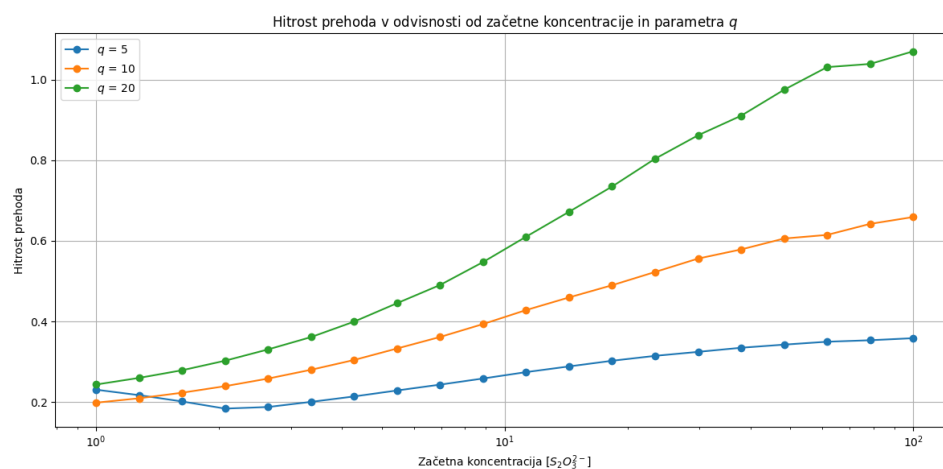


(b)

Figure 22: Čas prehoda v odvisnosti od začetne koncentracije in parametra p ter q .



(a)



(b)

Figure 23: Hitrost prehoda v odvisnosti od začetne koncentracije in parametra p ali q .